ФСП федерация спортивного программирования России

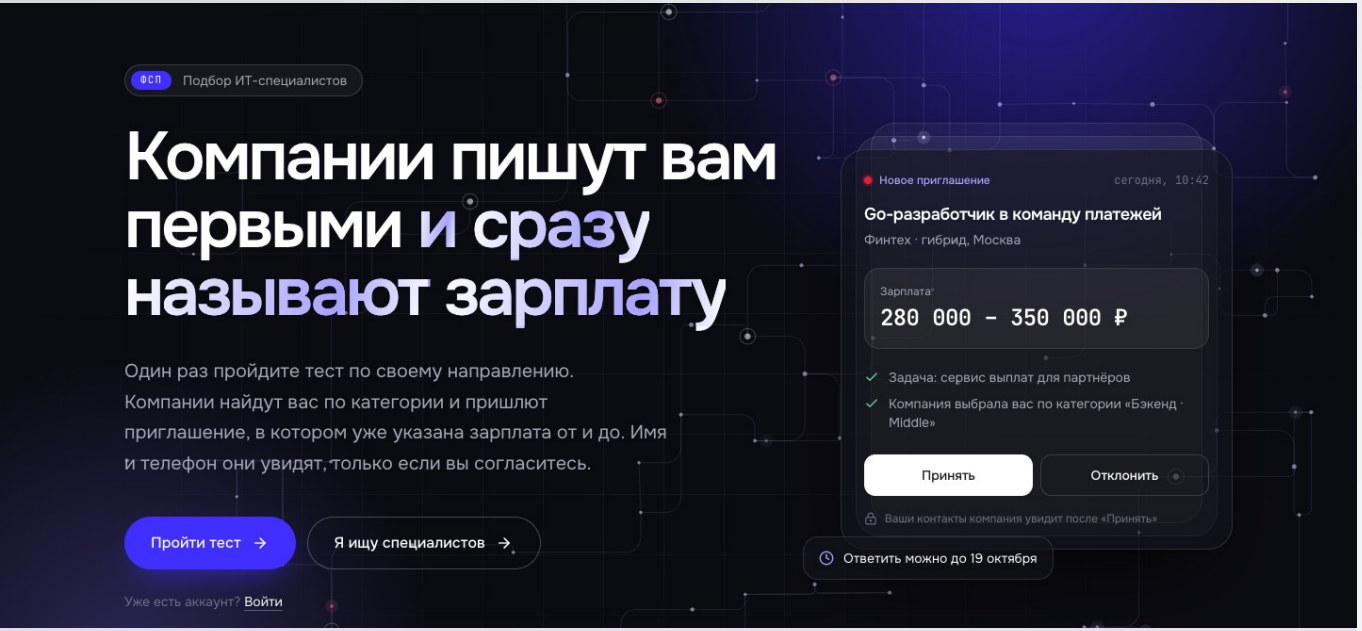
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

**КОМАНДА KINGSMAN · СПЕЦТРЕК ФСП · ЛЦТ 2026**

# ФСП Таланты

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)






## О команде

- **Капитан:** Янковский Станислав Владимирович, разработчик-исследователь
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**

*Собрались в общем чате по языку Rust, вместе участвуем в хакатонах.*

*Работаем в индустрии: аэротехнологии, open source, частные проекты.*

- **Город и регион:**

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

# ФСП Таланты

## Краткое описание решения:

Компания сама пишет соискателю и сразу называет вилку. Категорию даёт адаптивный тест, а не резюме; внутри категории выше те, у кого подтверждены навыки и есть достижения ФСП.

## Уникальность решения:

Тест, который бесполезно сливать: у каждого соискателя свои задания одинаковой сложности. Подборка с объяснением, контакты только после согласия соискателя.

# СОСТАВ КОМАНДЫ



## Станислав Янковский

- Капитан
- @memtrace
- +79538198350
- ООО «Новые Аэротехнологии»



## Александр Чиркунов

- Data Engineer
- @bro_etiket
- +79006809507
- Self-employed



## Егор Иванов

- Data Engineer
- @h9kbt
- +79870941692
- Opensource

# ПОДРОБНЕЕ ПРО КОМАНДУ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Краткая история команды:

01

Познакомились в общем чате по языку Rust и стали вместе ходить на хакатоны. До ЛЦТ участвовали в Космохакатоне, Робозоне и MOEX AI.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Хотелось сделать найм, где уровень подтверждён, а не заявлен. В задаче сходятся тестирование, ранжирование и интеграция с ФСП, и качество каждой части можно честно измерить.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Тест, который бесполезно сливать: 62 генератора заданий с вычисляемым ответом и выровненной сложностью. Проверка качества без реальных данных: симуляция со скрытым истинным уровнем. Анонимность соискателя до согласия, закреплённая в коде на уровне типов.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Техническая суть решения

- Rust-ядро: адаптивный тест на IRT и 62 параметрических шаблона — у каждого соискателя свои экземпляры заданий
- Подбор по 8 признакам с объяснением каждого балла; 10 000 соискателей ранжируются за 0,3 мс
- ФСП ID на Keycloak (OIDC + PKCE), достижения из реестра поднимают соискателя в категории
- Прокторинг: видеозапись теста с согласия и журнал уходов со вкладки; компания видит только отметку
- PostgreSQL, Next.js, OpenAPI 3.1, Docker Compose; 152-ФЗ — шифрование ПДн, согласия, журнал доступа

## Маркетинговая суть решения

- Соискатель не ищет вакансии: компании приходят к нему с вилкой
- Компания получает подтверждённую тестом категорию вместо стопки резюме
- Участник ФСП превращает спортивные результаты в карьерное преимущество
- Квота приглашений и вилка в первом сообщении убирают спам с обеих сторон

# Сегодня найм в ИТ — это отклики вслепую

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Компания тонет

Сотни нерелевантных откликов разбирают дорогие инженеры. Резюме показывает ключевые слова, а не навыки.

## 02

### Соискатель не знает условий

Отклик уходит в пустоту, обратной связи нет, а зарплату узнаёшь только на третьем созвоне.

## 03

### Навыки не подтверждены

Стек и грейд в резюме — самоописание. Результаты соревнований ФСП нигде не учитываются.

# КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

**1 — Опрос**

Направление, специализация, стек и заявленный грейд

**2 — Адаптивный тест**

8–20 уникальных заданий с лимитом времени

**3 — Категория**

«Бэкенд · Middle» присваивается только по тесту

**4 — Подборка**

Компания описывает потребность и видит объяснённый рейтинг

**5 — Приглашение**

Вилка сразу; принял — компания получает контакты

# МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Шаблоны вместо заданий

62 генератора: у каждого соискателя свои числа, код и ответ. Ответ вычисляется, а не хранится.

## 02

### Калибровка IRT

У каждого уровня шаблона — сложность и дискриминативность. Все соискатели на одной шкале θ.

## 03

### Адаптивность

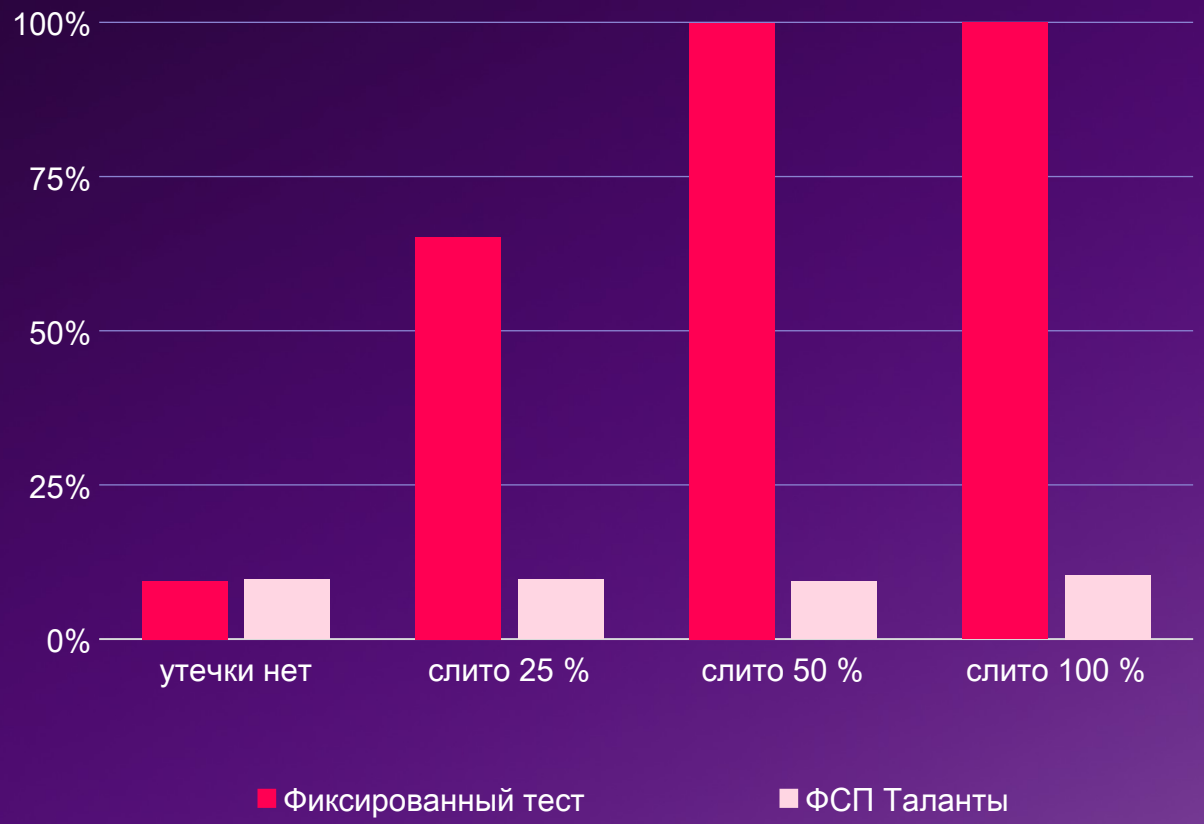
Следующее задание даёт максимум информации о соискателе. Тест останавливается, когда грейд ясен.

## 04

### Честные правила

Не сдал — сразу тест на грейд ниже. Уверенно сдал — дотест выше. Смена грейда раз в 90 дней.

# УТЕЧКА НЕ ПОМОГАЕТ




**0,05 %**

заданий совпадает с базой из 42 тыс. слитых экземпляров

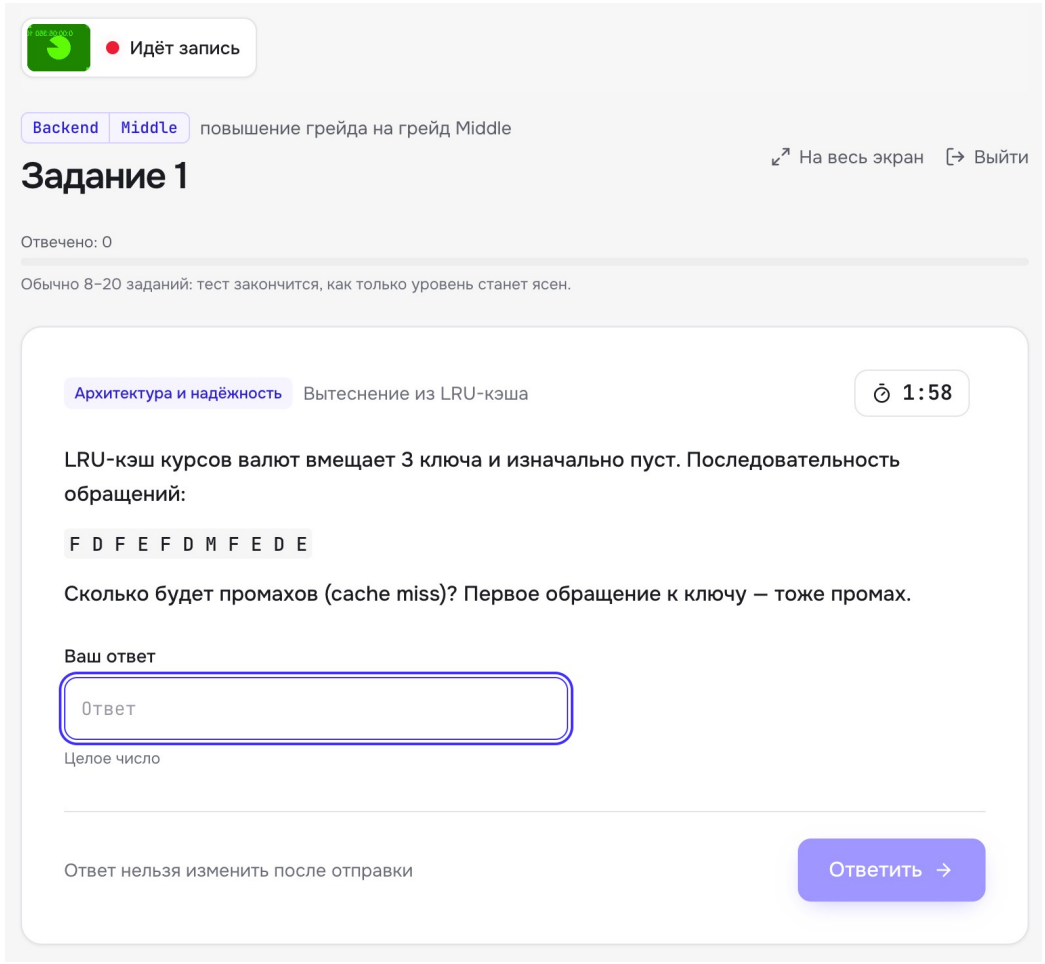
**9–10 %**

слабых соискателей проходят наш тест при любой утечке — как и без неё

**99,9 %**

проходят фиксированный тест, если слита половина ответов

# ТОЧНОСТЬ ТЕСТА




**87 %** — итоговый грейд совпадает с истинным

**100 %** — ошибка не больше одного грейда

**к = 0,74** — тот же грейд при пересдаче с другими заданиями

**86 %** — точность при ошибке калибровки заданий до ±20 %

**13,6** задания в среднем вместо длинного фиксированного теста

# ПОДБОРКА С ОБЪЯСНЕНИЕМ

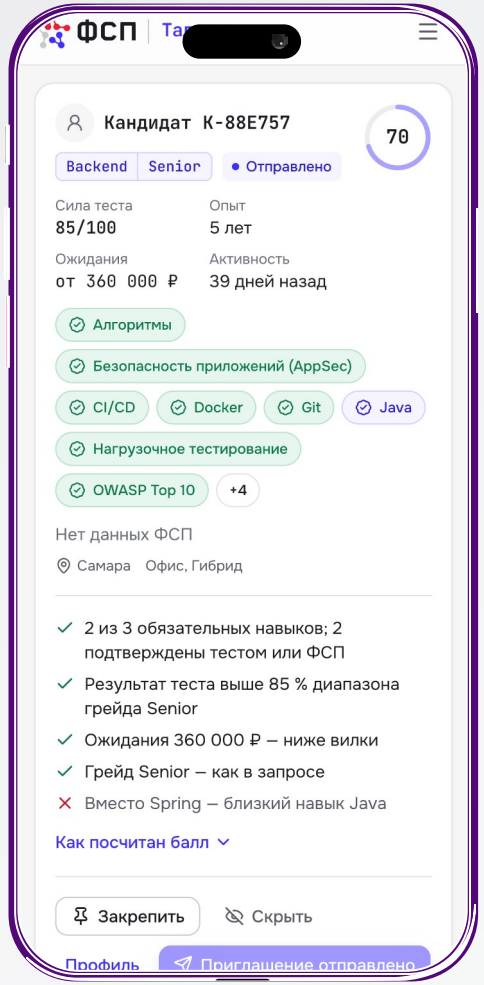
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Анонимная карточка

Категория, сила теста, подтверждённые навыки, ФСП и ожидания — без имени и контактов

## Причины и пробелы

«Все обязательные навыки», «Нет Kubernetes», «Вместо PostgreSQL — MySQL»



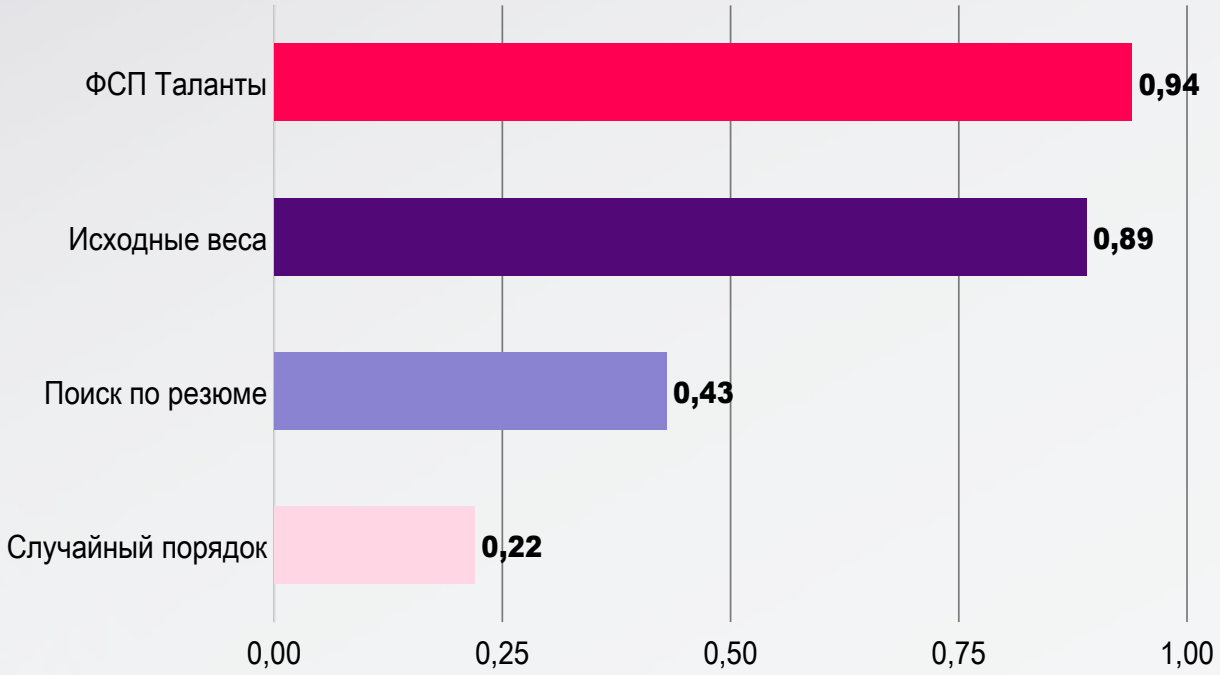

## Балл 0–100

Разложен по 8 признакам: стек, грейд, тест, ФСП, зарплата, актуальность

## Уточнение без потери

Фильтры пересчитывают подборку, закреплённые кандидаты остаются

# КАЧЕСТВО ПОДБОРА




## 0,94 Precision@10

доля релевантных в топ-10 против 0,43 у поиска по ключевым словам резюме

## 0,84 nDCG@10

сильнейшие кандидаты стоят наверху, а не просто попадают в топ

## Веса подобраны

на 120 потребностях и проверены на 120 отложенных

## Честная синтетика

скрытая истина — реальные навыки и уровень, а не заявленные

# КОНТАКТ ПО-НОВОМУ





## Вилка в первом сообщении

Зарплата «от–до» обязательна: соискатель видит условия до разговора

## Квота против спама

30 приглашений в неделю и одно активное на человека — выбирают точечно

## Контакты после «да»

До принятия — анонимная карточка. Каждый доступ к контактам записан

# ФСП ID и достижения

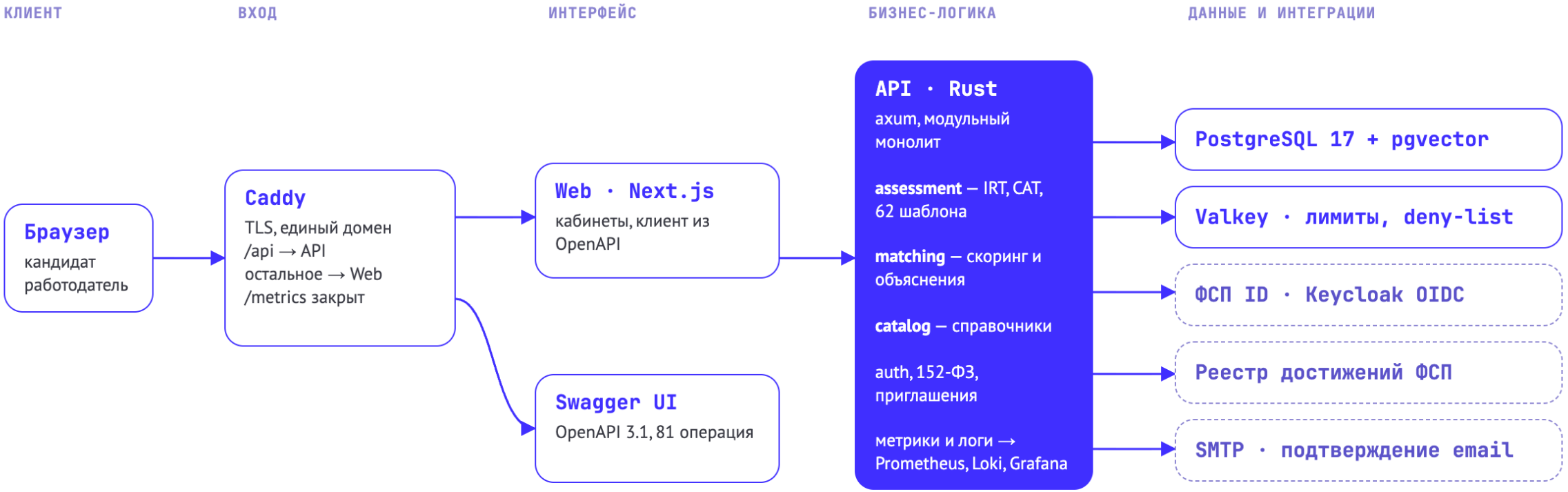



Что берём из реестра: дисциплина, разряд (до МС), уровень соревнования, место, команда, дата, протокол.

Вклад достижения затухает за 2 года и насыщается: ФСП усиливает профиль, но не перевешивает тест и стек.

**Нет истории ФСП — нейтрально: «Нет данных ФСП», без штрафа.**

# Архитектура



# Безопасность и 152-ФЗ

**Пароли и сессии.** Argon2id; короткий JWT и ротируемый refresh в httpOnly-cookie

**Шифрование ПДн.** ФИО, email и контакты — XChaCha20-Poly1305; поиск по email через blind index

**Согласия.** Версионированные, с отзывом; удаление аккаунта стирает персональные данные

**Контакты.** Закрыты на уровне типов, каждый доступ записывается в журнал

**Готовность к ГОСТ.** Алгоритм хранится вместе с данными, СКЗИ подключается без миграций

# Планы развития

**Реестр ФСП.** Подключение реального реестра и вход на платформу через ФСП ID

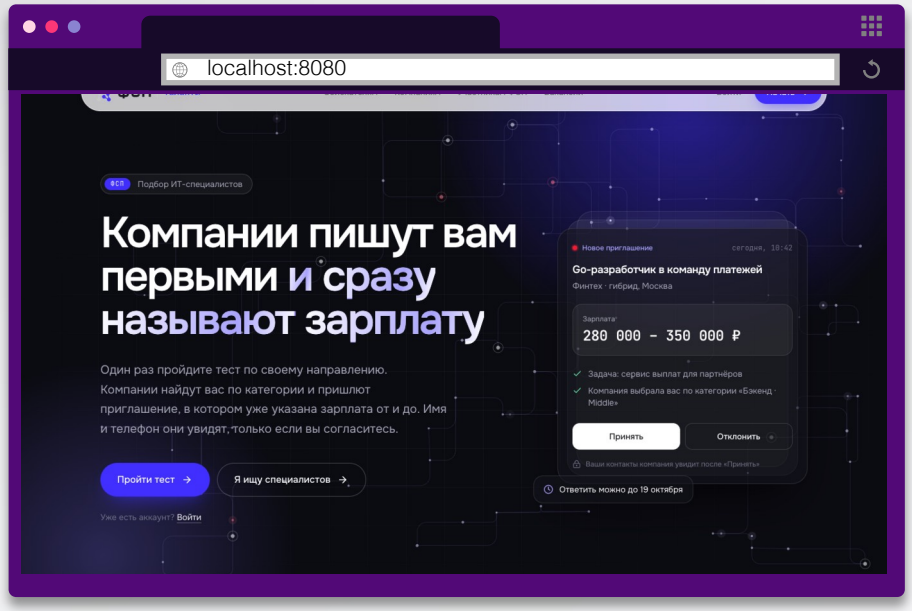
**Пилот теста.** На участниках соревнований: сверка грейда с разрядом, повторная сдача через неделю

**Калибровка.** Экспертная разметка подборок вместе с ФСП, параметры заданий по реальным ответам

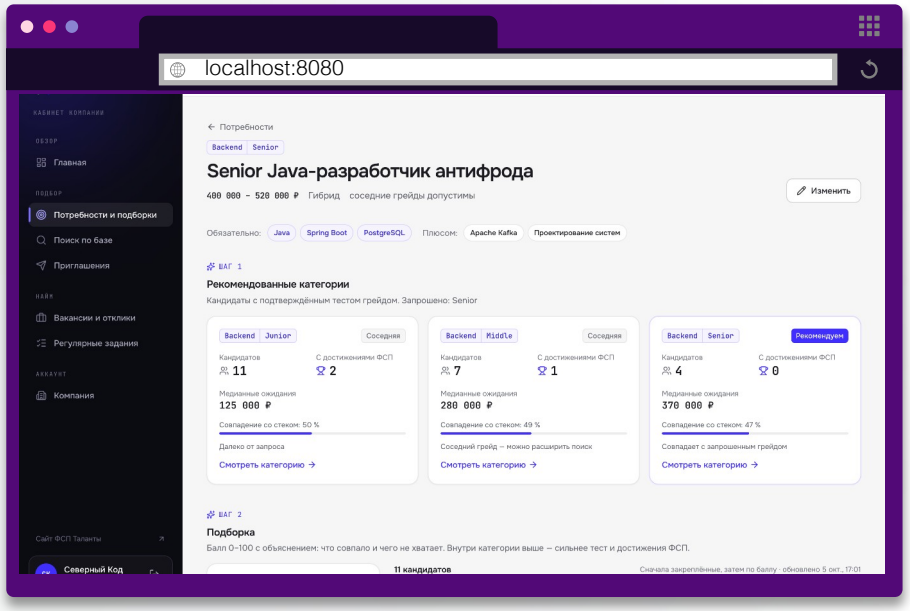
**Антифейк.** Проверка ИНН и домена, рейтинг компании, сравнение вилки с рынком

**ATS-интеграции.** Вебхуки статусов, API-ключи компании, экспорт кандидата

# ДЕМО




Публичный сайт: отдельные страницы для соискателей, компаний и участников ФСП




Кабинет компании: категории, подборка с объяснением, приглашение с вилкой

# Спасибо!

**Репозиторий**
github.com/K1NGSM4N3/fsp-hack

**Запуск**
docker compose -f deploy/compose.yml --profile full up

**Документация**
docs/solution.pdf · Swagger: /api/docs

**Демо-доступ**
employer@demo.fsp · candidate@demo.fsp · пароль demo12345

